

平成31(2019)年度

(一般入学試験問題)

理 科

(50分)

2月13日(水)

受験上の注意

- ・ 解答は解答用紙に記入してください。
- ・ 解答用紙には受験番号のみで、名前は書かないでください。
- ・ 受験票は机の右上隅に置いてください。
- ・ 筆記用具等の貸借は認めません。
- ・ 質問は、必ず手を挙げて行い、監督者の指示を受けてください。
- ・ 解答用紙・問題用紙は回収しますので、持ち帰らないでください。

広島国際学院高等学校

1. グラウンドで軽音楽部の生徒と先生が話をしています。次の問いに答えなさい。

けいくん 今週末の演奏会に向けて、なおみさんと練習しようと思うんですが、先生聞いてもらってもいいですか。

先生 今年は和をテーマに和太鼓に合わせて演奏するそうだね。もちろん練習に付き合いますよ。

なおみさん 私はギターを演奏しますが、和太鼓とのセッションは初めてなので緊張しています。

[二人の演奏が終わる]

先生 和太鼓とギターのハーモニーが素敵ですね。

けいくん 和太鼓をたたくと手にすごい衝撃がくるので難しいです。

なおみさん 和太鼓の革の部分が大きく揺れているもんね。

先生 その①揺れと音が聞こえるのには関係があるんですよ。

けいくん そうなんですね。もう一つ困ったことがあって、外でやると自分の太鼓の音と別に少し遅れて聞こえるんですが、なぜですか？

先生 それは太鼓の音が校舎に跳ね返って聞こえているんでしょう。音にも速さがありますからね。校舎までの②距離を測れば音が伝わる速さを計算できますよ。

なおみさん そうなんですね、では、ギターの音の大きさや音の高さはどうやって決まっているんですか。

先生 ③音の大きさや音の高さを測定できる実験がありますよ。演奏会が終わったらやってみましょう。それにしてもますます演奏会が楽しみになりました。二人とも頑張ってくださいね。

問1 下線部①について、以下の文は、和太鼓をたたいてから、音が聞こえるまでの流れを説明したものである。空欄（ア）、（イ）に適切な言葉を漢字2文字で答えなさい。

和太鼓の（ア）が（イ）に伝わり、（イ）の（ア）が耳の鼓膜に伝わり音が聞こえた。

問2 下線部②について、和太鼓から校舎の距離は85m、和太鼓をたたいてからけいくんに跳ね返った音が聞こえるまでの時間は0.5秒だった。このときの音が伝わる速さは何m/sか答えなさい。

問4 e層から見つかる可能性の一番高いものを、語群から選び、答えなさい。

【語群】

貝殻 恐竜の骨 石炭 石油 三葉虫 アンモナイト フズリナ

問5 h層の花こう岩の特徴として正しいものを次の中から1つ選び、記号で答えなさい。

ア 斑状組織の火山岩で、無色・白色の鉱物を多く含んでいる

イ 斑状組織の火山岩で、有色の鉱物を多く含んでいる

ウ 斑状組織の深成岩で、無色・白色の鉱物を多く含んでいる

エ 斑状組織の深成岩で、有色の鉱物を多く含んでいる

オ 等粒状組織の火山岩で、無色・白色の鉱物を多く含んでいる

カ 等粒状組織の火山岩で、有色の鉱物を多く含んでいる

キ 等粒状組織の深成岩で、無色・白色の鉱物を多く含んでいる

ク 等粒状組織の深成岩で、有色の鉱物を多く含んでいる

問6 この土地の近くの地下で、大規模な破壊が起こってできたと思われる大地のずれが見つかった。調査の結果、くり返し活動した証拠が見つかり、今後も活動して地震を起こす可能性があることが分かった。この大地のずれを何というか答えなさい。

問7 このような土地で地震が起きたときに生じる災害として、適当でないものを語群から1つ選び、答えなさい。

【語群】

洪水 津波 高潮 液状化 土砂崩れ 地盤沈下

7. ある場所でボーリング調査を行った。図1はその地域の地形図で、A～Cは調査を行った地点です。また、図2は、その調査結果です。次の問いに答えなさい。

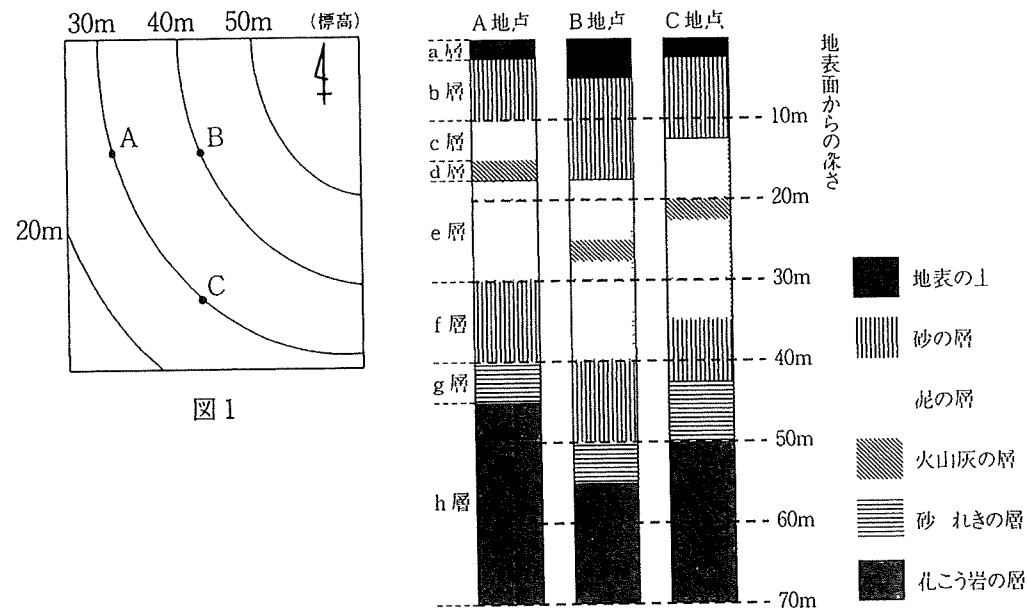


図1

図2

- 問1 ボーリング調査の結果から、火山灰の層ができた頃、この土地はどのような場所にあったと考えられるか。最も適当なものを語群から選び、答えなさい。

【語群】

川 河口 海底 平原 高山 火山地帯

- 問2 この地域の地層は、どの方向に低くなるように傾いているか東西南北で答えなさい。

- 問3 調査地点における高さの差は隆起のスピードによるもので、1年に0.1cmのペースで差ができていたことが分かった。d層をつくった火山活動は何年前に起こったものだったか答えなさい。

下線部③の実験を以下のように行った。

実験Ⅰ 図1のように弦の一端をモノコードの右端に結びつけ、もう一端におもりをつけて弦を張った。

実験Ⅱ モノコードに木片を入れ、木片の右側の弦を指ではじいた。

実験Ⅲ マイクロホンを使って音をコンピューターに入力したところ、図2のように表示された。ただし、横軸は時間を表している。

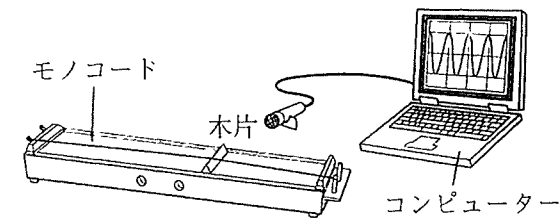


図1

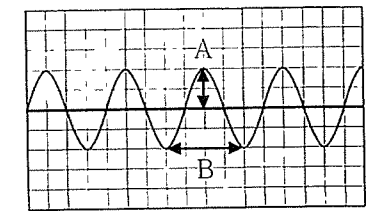


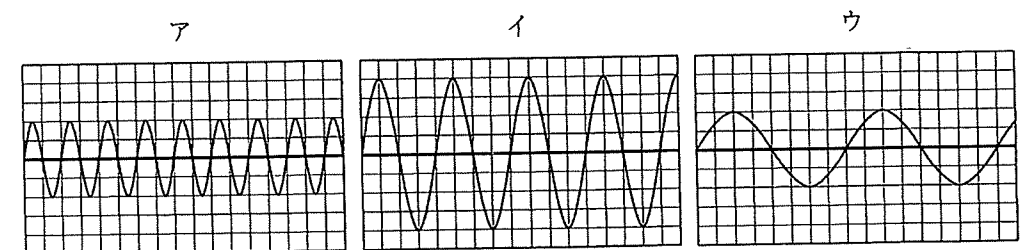
図2

- 問3 図2の山Aの高さを何というか漢字で答えなさい。

- 問4 図2について正しく説明しているものを、次の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 弦を強くはじくとAの高さが低くなる
イ 弦を強くはじくとBのはばが広がる
ウ 木片を左に移動させ、実験Ⅱと同様にして同じ強さではじくとAの高さが高くなる
エ 木片を左に移動させ、実験Ⅱと同様にして同じ強さではじくとBのはばが広がる

- 問5 弦を太いものに代え、実験Ⅱと同様にして同じ強さではじいたときのコンピューターのグラフとして最も適当なものを、次の中から1つ選び、記号で答えなさい。



2. 一様な太さのニクロム線でできた電熱線 a・b・c がある。a・b それぞれに電圧をかけ、流れる電流を測定すると、図1のようなグラフになった。次の問いに答えなさい。

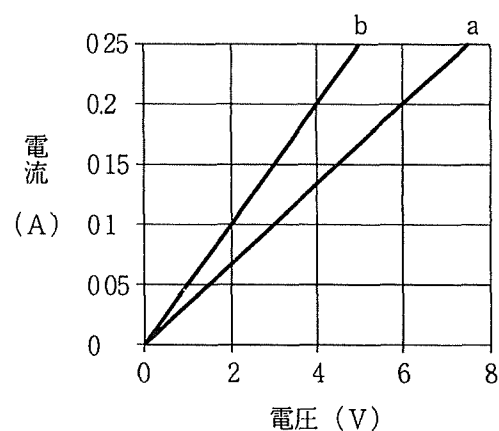


図1

問1 電熱線 a の抵抗値はいくらかを答えなさい。

問2 図2・図3の2つの回路において、電熱線 a に流れる電流は等しかった。電熱線 c の抵抗値はいくらかを答えなさい。

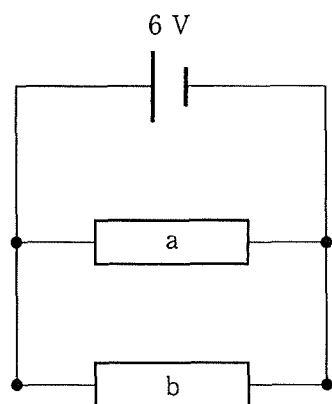


図2

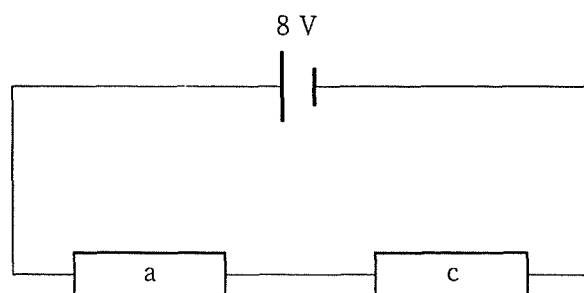


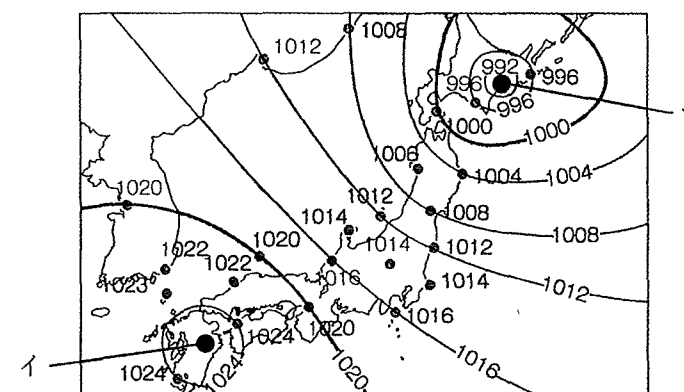
図3

6. 気圧は高さによって異なるため、同時刻に測定したいろいろな場所の気圧を比較するときには、海面と同じ高さの気圧に直します。その直し方は高さが10m下がるごとに1hPaずつ加えていきます。次の問いに答えなさい。

問1 海面と同じ高さの気圧に直した気圧が等しい所を結んだ曲線を何というか答えなさい。

問2 標高800mの地点で観測された気圧が920hPaでした。海面と同じ高さの気圧に直すと何hPaか答えなさい。

問3 下図のアとイの部分それぞれ何というか答えなさい。



問4 北半球における地表付近での風の吹き方について述べた次の文章のうち、正しいものを次の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 気圧の高い方から低い方に風が吹き、気圧の低い場所では時計回りに風が吹き出す
- イ 気圧の低い方から高い方に風が吹き、気圧の低い場所では時計回りに風が吹き込む
- ウ 上昇気流の生じている場所では、反時計回りに風が吹き込む
- エ 下降気流が生じている場所では、反時計回りに風が吹き出す
- オ 気圧の差があると風が吹き、吹く方向に規則性はない

問5 日本付近の上空を吹く、強い西風を何というか漢字3文字で答えなさい。

5. 次の問いに答えなさい。

問1 図1は、タンポポの根の様子を観察して描いたものです。

①、②をそれぞれ何というか答えなさい。

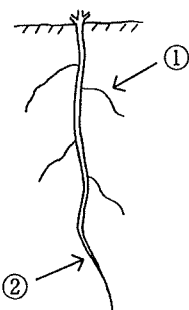


図1

問2 細い根の先端近くには小さな毛のようなものが多く生えています。これを何というか答えなさい。

問3 図2は、赤色のついた水に1日つけておいたホウセンカの茎の断面の一部をスケッチしたものです。赤色に染まっていたのは図中のA～Dのどの部分ですか。また、その部分の名称と役割は何ですか。正しい組み合わせを選び、記号で答えなさい。

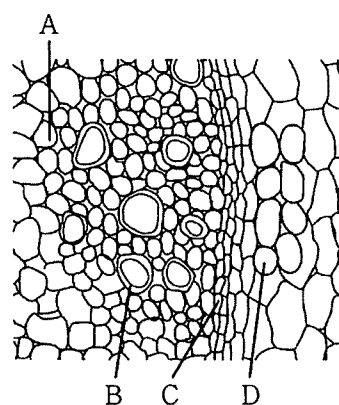


図2

役割 ① 吸収された水や、水に溶けた養分などが通る
② 酸素や二酸化炭素、水蒸気を通る
③ 植物体で作られた栄養分が通る

	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク
染まった部分	A	A	B	B	C	C	D	D
名称	道管	師管	道管	師管	道管	師管	道管	師管
役割	②	③	①	③	③	②	①	②

問4 図2は、茎のどの部分をスケッチしたのですか。図3の中から正しいものを選び、記号で答えなさい。ただし、図2と図3の上下左右は同じとします。

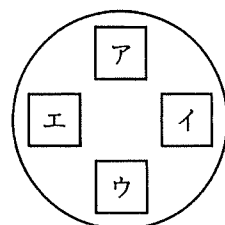


図3

電熱線 a・b・c と同量の水をそれぞれ発砲ポリスチレンの容器に入れ、図4のようにつないだ。電圧計の値を一定に保ち、電流を150秒間流したところ、電熱線bの入った容器内の水の温度は24℃上昇した。電熱線で発生した熱量はすべて容器内の水の温度上昇に使われたものとする。

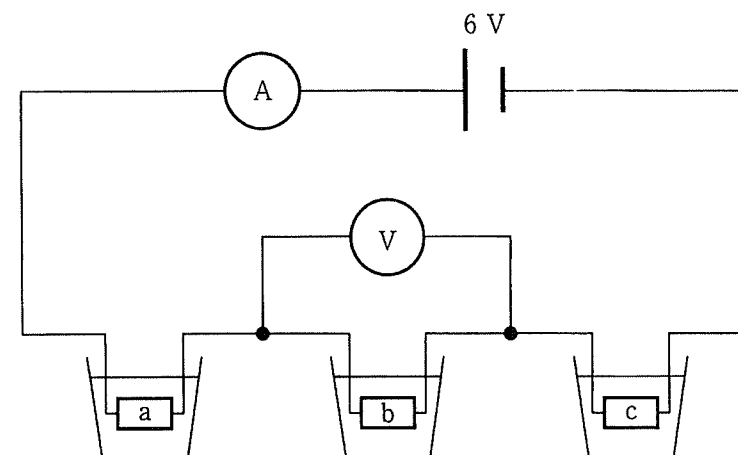


図4

問3 電流計は何Aを示したかを答えなさい。

問4 電圧計は何Vを示したかを答えなさい。

問5 電熱線cの入った容器内の水の温度は何℃上昇したかを答えなさい。

次に図5のようにつなぎ変えた。電圧計の値を6Vに保ち、電流を150秒間流したところ、電熱線aの入った容器内の水の温度が36℃上昇した。

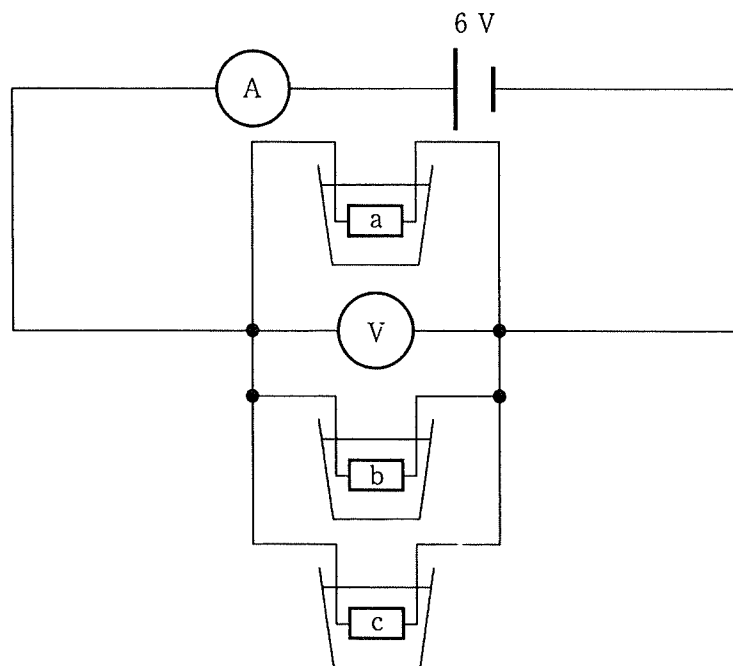


図5

問6 電流計は何Aを示したかを答えなさい。割り切れない場合は、小数第2位を四捨五入しなさい。

問7 電熱線aで発生した熱量は何Jかを答えなさい。

問8 電熱線bの入った容器内の水の温度は何℃上昇したかを答えなさい。

問1 下線部(a)に関して、感染症を調べるために使われる血液成分は何か答えなさい。

問2 下線部(b)に関して、腎臓や肝臓のはたらきや特徴として正しいものを、次の中から2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 腎臓は2つある
- イ 腎臓は尿素を合成する
- ウ 腎臓は栄養分を分解する
- エ 腎臓は血液中からの栄養分を吸収する
- オ 肝臓は栄養分を貯蔵する
- カ 肝臓はアンモニアを合成する
- キ 肝臓はアルコールを合成する
- ク 肝臓は脂肪を分解するリパーゼを合成する

問3 下線部(c)に関して、血液を固める成分の名称を答えなさい。

問4 下線部(d)に関して、栄養分が一番多く含まれている血管は、どこからどこに繋がっているものか、語群から選んで答えなさい。

【語群】

胃 脳 肺 肝臓 小腸 心臓 腎臓 全身の細胞

問5 下線部(e)に関して、口から出入りする気体には、酸素、水蒸気、窒素、二酸化炭素がある。はく息に含まれる気体のうち体積の割合で、多いものから順に並べなさい。

問6 下線部(f)に関して、肺静脈を流れる血液のように酸素を多く含んだ血液を何というか答えなさい。

問7 下線部(g)に関して、こっくんの血液の量は何Lと考えられるか答えなさい。

4. 以下の文は、ある日のこっくんとさいちゃんとの会話です。会話文を読み、次の問いに答えなさい。

さいちゃん・こっくん、どうしたの？ 調子悪そうね。

こっくん・うん。昨日から調子悪くて、病院に行ってきたんだ。

さいちゃん 診断はどうだったの？

こっくん たいしたことはないってお医者さんは言ってたけど、採血や尿検査もやったからちょっと心配なんだ。

さいちゃん・採血すると、(a)感染症とか糖尿病とか分かるのよね。

こっくん・そうだよ。他にも、肝臓や腎臓の異常とかも分かるんだって。

さいちゃん・(b)肝臓や腎臓の異常も分かるの!?

こっくん なんか、異常があると血液中にある物質が増えるんだってさ。

さいちゃん ふ〜ん、そうなんだ。検査すると色々と健康状態が分かるんだね。初めて知ったわ。そういえば、血液についてちょっとは授業で習ったわね。確か、酸素を運んだり、(c)血液を固める役割をする成分があった気がする。

こっくん あと、体中に(d)栄養分とか運んでくれていることもあったよ。でも、やっぱり一番重要な役割は酸素の運搬だろうね。さいちゃんは、どのような経路で運ばれるか知ってるかい？

さいちゃん えーと、酸素はまず(e)口から吸い込まれて肺に行って、肺の肺胞から血液に渡される。そして(f)その血液が肺静脈を通過して心臓に行き、心臓から大動脈を通して全身に送り出される、だったかしら。

こっくん・そうそう。そうして細胞まで運ばれて利用されるんだ。

さいちゃん・(g)血液は私たちにはなくてはならないものなのね。実際にはからだの中にどのくらいあるのかしら？

こっくん・体重の13分の1ぐらいって聞いたことがあるよ。僕の体重が52kgで、血液1Lの重さが1kgと考えていいから……。

さいちゃん そう考えると、血液って多いのか少ないのかよく分からないわね。それにしても、こっくん。元気が出てきたみたいじゃない。

問9 以下の文章の空欄に適する語句を答えなさい。

抵抗1Ωの電熱線に1Vの電圧を加え、1Aの電流を1秒間流すと1Jの熱量が発生する。この熱を（ア）熱と呼ぶ。つまり、電熱線に発生する熱量は電流と電圧と時間との積に（イ）する。また、物質1gの温度を1℃上げるのに必要な熱量を（ウ）という。水は物質の中でもこの値が極めて（エ）から、あたたまりにくく、さめにくい。水の蒸発熱が極めて大きいこととあいまって、地球上の気温の急激な変化を緩和している。

3. 化学変化の前後の質量を調べる実験を行った。次の問いに答えなさい。

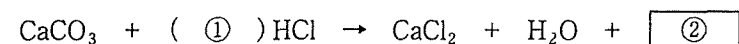
実験 うすい塩酸50mLを入れたビーカーと石灰石を薬包紙にはかりとり、全体の質量をはかった後、うすい塩酸50mLを石灰石と混ぜて、十分に反応させた。気体の発生が終わるまで放置したあと、全体の質量をはかり反応前後の質量の差を求めた。なお、実験は石灰石の質量を0.5gずつ変えて行った。

実験結果を表にすると以下ようになった。

石灰石の質量[g]	05	10	15	20	25	30
反応前の質量[g]	120.5	121.0	121.5	122.0	122.5	123.0
反応後の質量[g]	120.3	120.6	120.9	121.2	121.7	122.2
発生した気体の質量[g]						

問1 どの実験結果においても、反応前の質量は、反応後の質量に発生した気体の質量を足し合わせたものと一致していた。このような法則を何というか答えなさい。

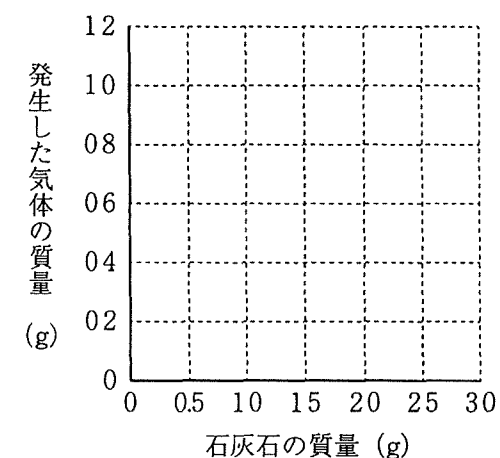
問2 次の (①) には適当な数字を、② には適当な化学式を入れ、下線部の反応を表す化学反応式を完成させなさい。ただし、石灰石は炭酸カルシウム (CaCO_3) として表すものとする。



問3 発生した気体の性質として正しいものを、次の中から2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 無色で刺激臭のする気体である
- イ フェノールフタレイン溶液を赤色に変える
- ウ 石灰水を白くにごらせる
- エ 空気の約20%をしめる
- オ 空気より密度が大きい
- カ 水でしめらせた赤色リトマス紙を青色に変える

問4 結果の表をもとにして、発生した気体の質量を求め、石灰石との関係を表すグラフを書きなさい。



問5 石灰石の質量を次のようにすると、発生する気体の質量は何gかを結果の表をもとにして答えなさい。

- ① 0.75g
- ② 4.0g

問6 うすい塩酸30mLを石灰石15gに静かに加え、十分に反応させて気体の発生が終わるまで放置した。このとき反応せずに残る石灰石の質量は何gかを答えなさい。

平成31(2019)年度

(一般入学試験問題)

(理 科) 解 答 用 紙

1	問1	(ア)	(イ)	問2	m/s	※
	問3		問4		問5	

2	問1	Ω	問2	Ω	※		
	問3	A	問4	V		問5	$^{\circ}\text{C}$
	問6	A	問7	J		問8	$^{\circ}\text{C}$
	問9	(ア)	(イ)	(ウ)		(エ)	

3	問1		問4	発生した気体の質量 (g) 石灰石の質量 (g)	
	問2	①			②
	問3				
	問5	①			g
		②			g
	問6				g

4	問1		問2		※
	問3		問4	から	
	問5	>	>	>	
	問6		問7	L	

5	問1	①	②	問2		※
	問3		問4			

6	問1		問2	hPa	※	
	問3	ア	イ	問4		
	問5					

7	問1		問2		問3	年前	※
	問4		問5				
	問6		問7				

受験番号		総点	※
			※100点満点 (配点非公表)

(※印欄は記入しないこと)

52-(49)
【解答用紙5-(4)】